

作品名称

(不要出现任何涉及学校名称和指导老师等内容)

摘要

面对我国日益严峻的老龄化趋势与康复医疗资源分布不均的痛点，传统康复训练面临去医院成本高、居家训练缺乏指导易动作变形等难题。为此，本项目自主研发了一款兼具硬核技术与人文关怀的嵌入式智能康复训练设备。系统基于搭载 NPU 算力的 ARM 架构开发板（瑞芯微 RK 系列），外接包含 OpenNI2 深度流与 UVC RGB 的双模体感相机，构建了高精度、低延迟的边缘侧 AI 感知中枢。

在算法层，系统通过深度帧与 RGB 帧配准，运用 RTMPose 模型结合 NPU 硬件加速提取人体关键点，并首创性地引入 One-Euro 时序滤波算法消除视觉抖动。结合自研的四状态机康复计数引擎（带迟滞死区与 3D 深度防作弊门控），实现了极高准确率的动作计数与实时纠错。在交互层，系统首创“温暖临床（Warm-Clinical）”UI 设计理念，开发了带有大字号、高对比度与语音唤醒（“你好小明”）功能的局域网适老化 Web 交互系统。本作品不仅有效降低了患者康复的时间与经济成本，更通过全时域的医生远程监护与患者档案管理，为现代数字医疗的居家下沉提供了极具温度的系统级工程解决方案。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品深度聚焦术后患者与老年人群的居家康复痛点，具备以下核心功能与特性。

- 1、高精度全自动计数与纠错：**支持左/右肘屈伸、左/右膝屈伸等核心康复动作。系统通过捕捉 3D 关节角度，严格执行“强制全程活动度”判定。若发生手臂前后偏移过大（深度偏差 $>80\text{mm}$ ）或角度未达安全范围，系统将精准抓取异常并拒绝计入有效次数（触发 `bad_count`），辅以高对比度红

框报警提示。

- 2、**适老化智能语音交互：** 集成 VAD 与云端大语言模型（豆包大模型）及 TTS 合成技术。训练过程中，设备能通过“你好小明”唤醒，实时解答康复疑问，并在动作完成时给予“做得很好”、“注意姿势”等语音鼓励，极大提升了患者居家训练的心理依从性。
- 3、**温暖临床（Warm-Clinical）远程管理：** 设备内置轻量级 Web 服务器，通过 WiFi AP 热点为患者端提供大字号的实时反馈大屏（包含巨大计数 Hero、组间倒计时等），同时为医生端提供包含暂停控制、点云骨骼查看与一键 TTS 播报的专业级遥控面板。

1.2 应用领域

其中分为我们的核心场景，和多个可迁移的技术场景，让我们整体的项目可以做到以顾客为上

- 1、**家庭居家康复：** 解决术后出院患者与行动不便的老年人无法频繁往返医院的痛点。设备可直接连接家中电视或放置于支架上，患者在家中即可完成标准化的关节屈伸拉伸训练。
- 2、**社区医疗服务中心：** 基层社区医院往往缺乏专业的康复医师资源。部署本设备后，一名医师可通过医生端后台同时监护、指导多名社区老人的康复进程，极大释放了医疗生产力。

1.3 主要技术特点

- 1、**双流异构配准与深度融合网络：** RGB 画面与深度视场存在物理分辨率与视角差异。在特征融合阶段，项目创新性地借鉴了 CoCoNet 的多模态特征对齐思想，针对深度帧与 RGB 帧的时空对齐进行了轻量化的网络级架构优化。系统不仅底层通过最近邻插值与环境变量补偿实现了帧级时钟同步，更在内存中实现了二维关键点与三维 Z 轴深度点云的联合映射。
- 2、**动态低通滤波去抖：** 为解决轻量级姿态模型在边缘端固有的帧间关键点漂移问题，系统引入了动态截频的 One-Euro 滤波器。该算法根据关键点运动速度动态调节参数（高速时低延迟，静止时强平滑），将关节夹角跳变控制在极低误差范围内。
- 3、**带迟滞死区的状态机引擎：** 摒弃“单阈值越界计数法”，自研 rehab_engine 四阶段状态机。引入 $\pm 10^\circ$ 的迟滞死区彻底过滤了关节

在临界点的微小震颤导致的误判，并将其与深度防作弊门控强绑定，保证了计数的可靠性。

1.4 主要性能指标

指标分类	性能参数项	设计目标值	实测达标值
感知与推理	深度与 RGB 数据流融合同步误差	< 50 ms	< 15 ms
	端侧 RTMPose 推理单帧延迟 (RK NPU)	< 60 ms	~ 30 ms
算法鲁棒性	抗抖动关节角度计算误差（平滑后）	< 5.0°	稳定在 $\pm 2.0^\circ$ 内
	3D 空间深度防代偿识别阈值	< 100 mm	80 mm (高敏触发)
系统并发	并发推流帧率 (多线程负载下)	> 20 FPS	22 - 25 FPS

1.5 主要创新点

- 1、**基于 KIMORE 临床数据微调的防作弊状态机引擎：** 深入结合国际权威的 KIMORE（KInematic Assessment of MOvement and Clinical Scores for Remote Monitoring of Physical REhabilitation）康复医学数据集，利用其真实的临床评分数据对系统的 One-Euro 滤波截频参数及防作弊深度门控（Z 轴阈值）进行了反向寻优。
- 2、**基于 HOG 降频复用与 NPU 卸载的算力分配调度：** 系统创新性地采用“非对称检测机制”——HOG 行人检测仅每 6 帧触发一次，复用缓存 Bbox，同时将骨干网络计算卸载至 NPU，使并发效率提升了近 40%。

1.6 设计流程

本作品的工程设计遵循标准嵌入式开发范式：

(1) CoCoNet 多模态感知对齐探讨 -> (2) NPU 加速与 KIMORE 数据联调滤波 -> (3) 计数状态机与防作弊机制确立 -> (4) 多线程并发流媒体服务架构 -> (5) 无障碍 Web 界面与大模型接入。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由底层硬件感知与运算平台、核心算法流处理中间件、前端流媒体与 Web 展现交互三大部分构成。主程序作为总调度枢纽，通过 Python 的全局解释器锁（GIL）和自定义资源锁，精细调度深度相机、RGB 摄像头、视频帧渲染与推理回路，并将解析后的结构化数据与 MJPEG 视频流挂载于 Flask Web 服务供调用访问。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1、硬件整体介绍：平台依托瑞芯微 RK 系列高算力 SoC 作为计算核心，不仅提供多核 ARM CPU 完成业务逻辑分发，更通过集成的 NPU 算力矩阵承担高吞吐量的张量运算。系统挂载/mnt/sdcard 作为持久化存储，并开辟专属 WiFi AP 热点供前端直连。

2.2.2、感知电路与数据链路：感知端挂载 OpenNI2 兼容的红外 ToF 深度相机及 UVC 协议的可见光 RGB 摄像头。数据交互通过高速 USB 总线直接映射至 Linux 用户空间内存，避免了内核态的多次拷贝，最大程度保证了原始数据的实时吞吐。

2.2.3、核心算法模块深度解析：纯净解耦的康复计数引擎（rehab_engine.py）：引入 $\pm 10^\circ$ 的迟滞死区（Hysteresis）彻底消灭了人体在阈值边界徘徊引起的误触发。若运动周期内标志位 bad_form（由 3D 深度检测到的身位偏移过大）未被触发，则执行 $reps + 1$ ，否则计入错误计数 bad_count。

2.3 软件系统介绍

2.3.1、软件多线程并发调度：由于推流属 I/O 密集型任务，AI 推理属 CPU/NPU 密集型任务，系统采用了四大守护线程解耦设计：

- 1、depth_reader / _color_reader 线程：独立阻塞拉取底层传感器缓冲帧。
- 2、voice_loop 线程：独立运行 VAD 声音检测，调用大模型，防止网络 IO 阻塞视觉流。
- 3、processing_loop 主力线程：获取双流最新帧后，依次完成：剪裁对齐

-> NPU 推理 -> One-Euro 平滑 -> 状态机计算 -> 视频帧渲染。

2.3.2 软件各模块介绍

1. **纯净解耦的康复计数引擎：** 引入 $\pm 10^\circ$ 的迟滞死区（Hysteresis）彻底消灭了人体在阈值边界徘徊引起的误触发。若运动周期内标志位 `bad_form`（由 3D 深度检测到的身位偏移过大）未被触发，则执行 `reps + 1`，否则计入错误计数 `bad_count`。
2. **滤波与检测降频模块：** 为缓解 HOG 检测开销，开发了目标检测节流阀（Throttle）。针对模型输出的热图坐标，通过 One-Euro 算法建立前置状态依赖。低置信度的离群关键点会被算法过滤，保证了最终映射到骨架渲染层的绝对流畅性。

第三部分 完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果（图文结合，实物照片为主）

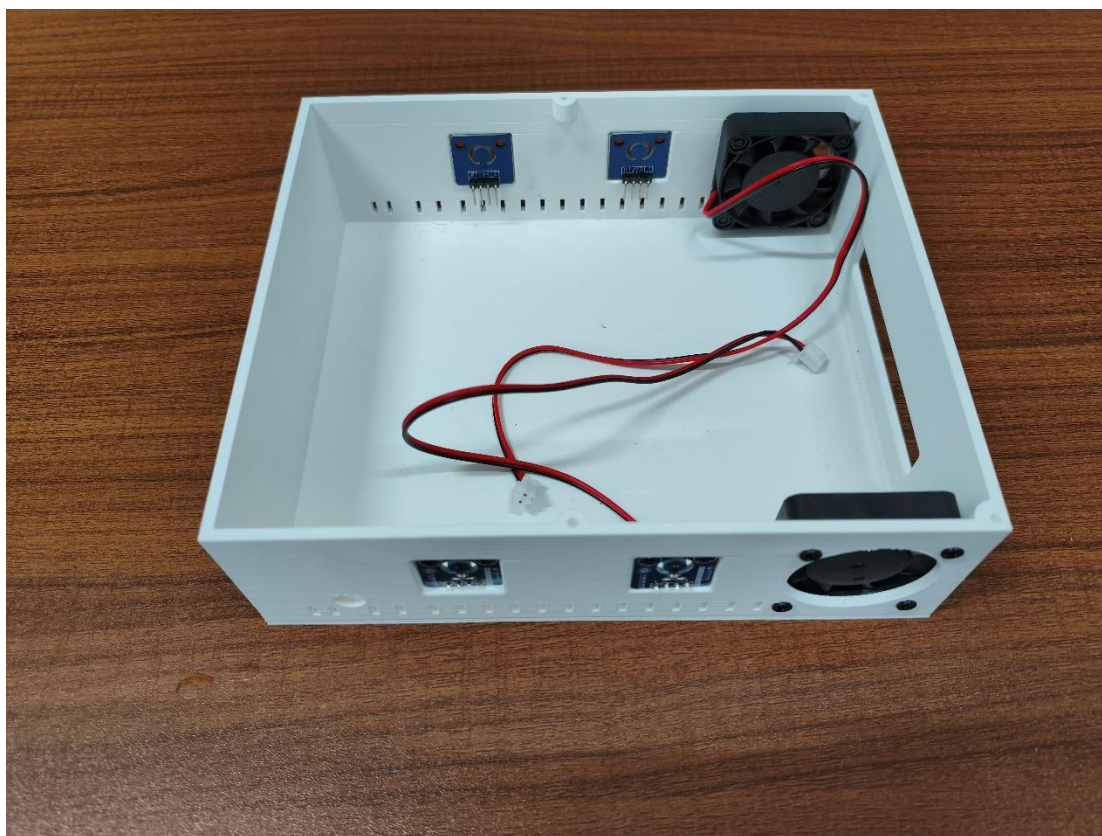
3.1 整体介绍（整个系统实物的正面、斜 45° 全局性照片）

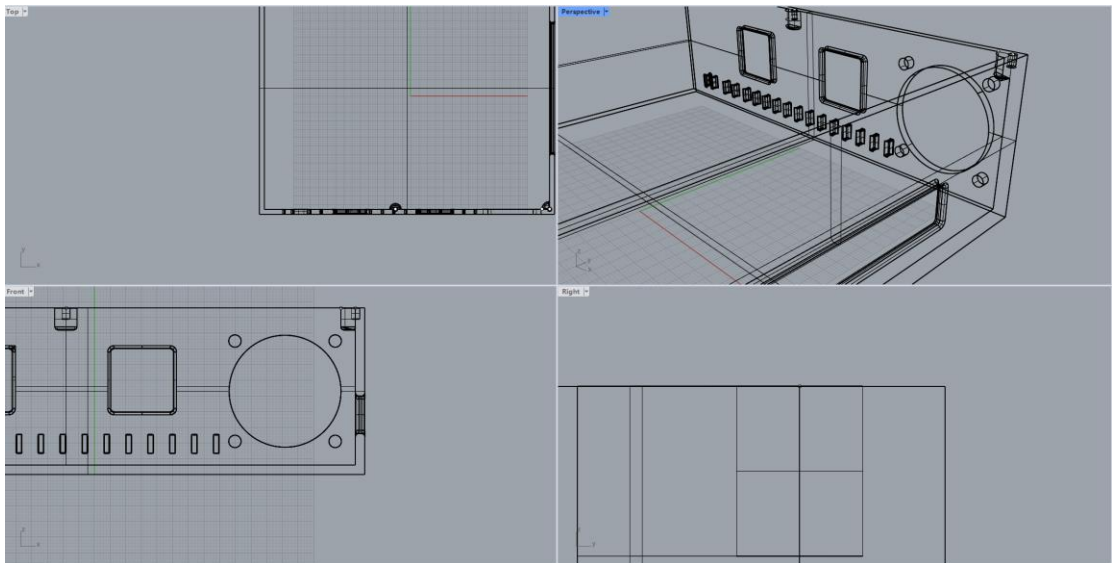
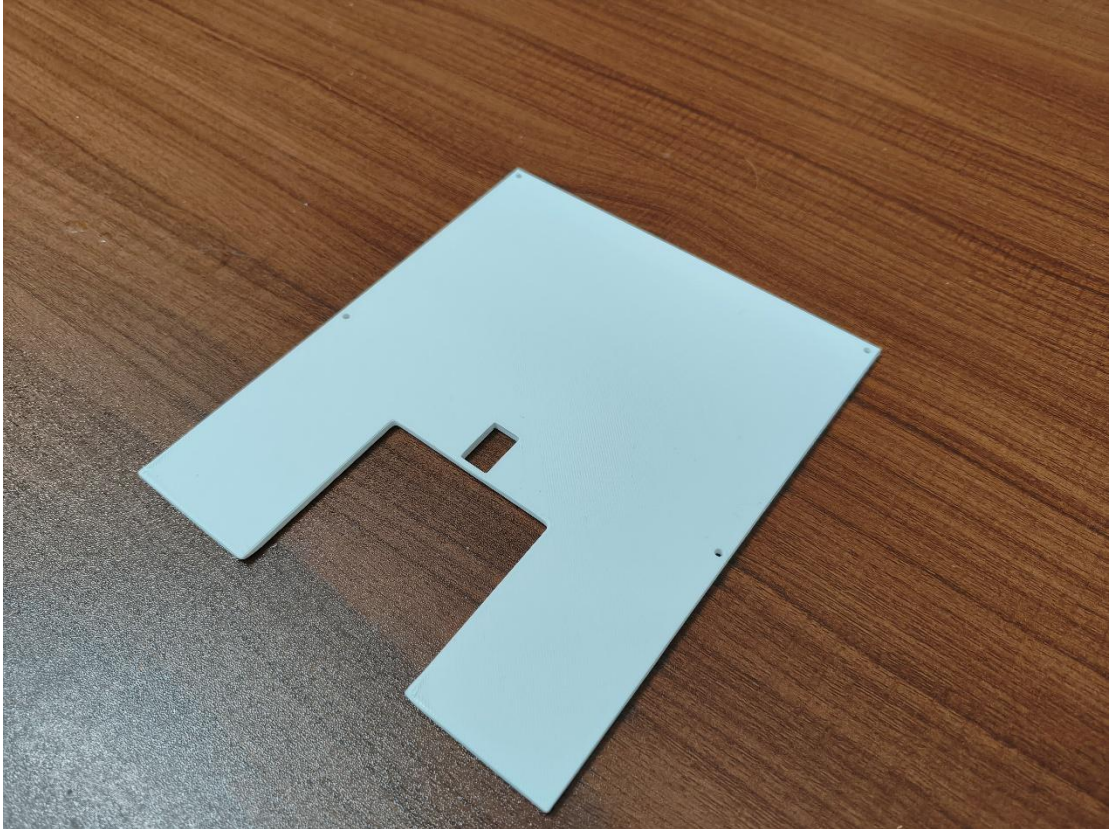




3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

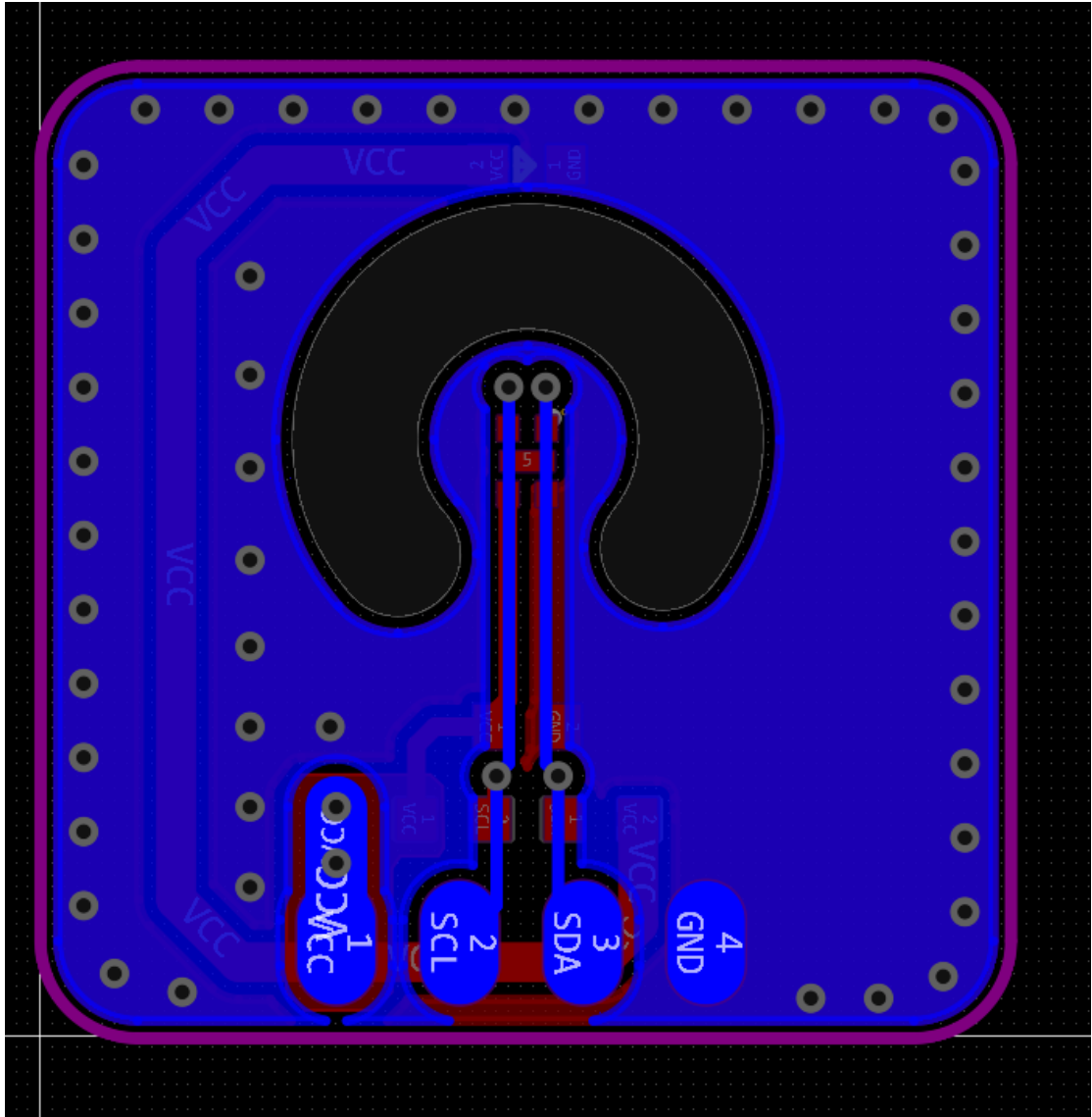
3.2.1 机械成果；（实物照片）

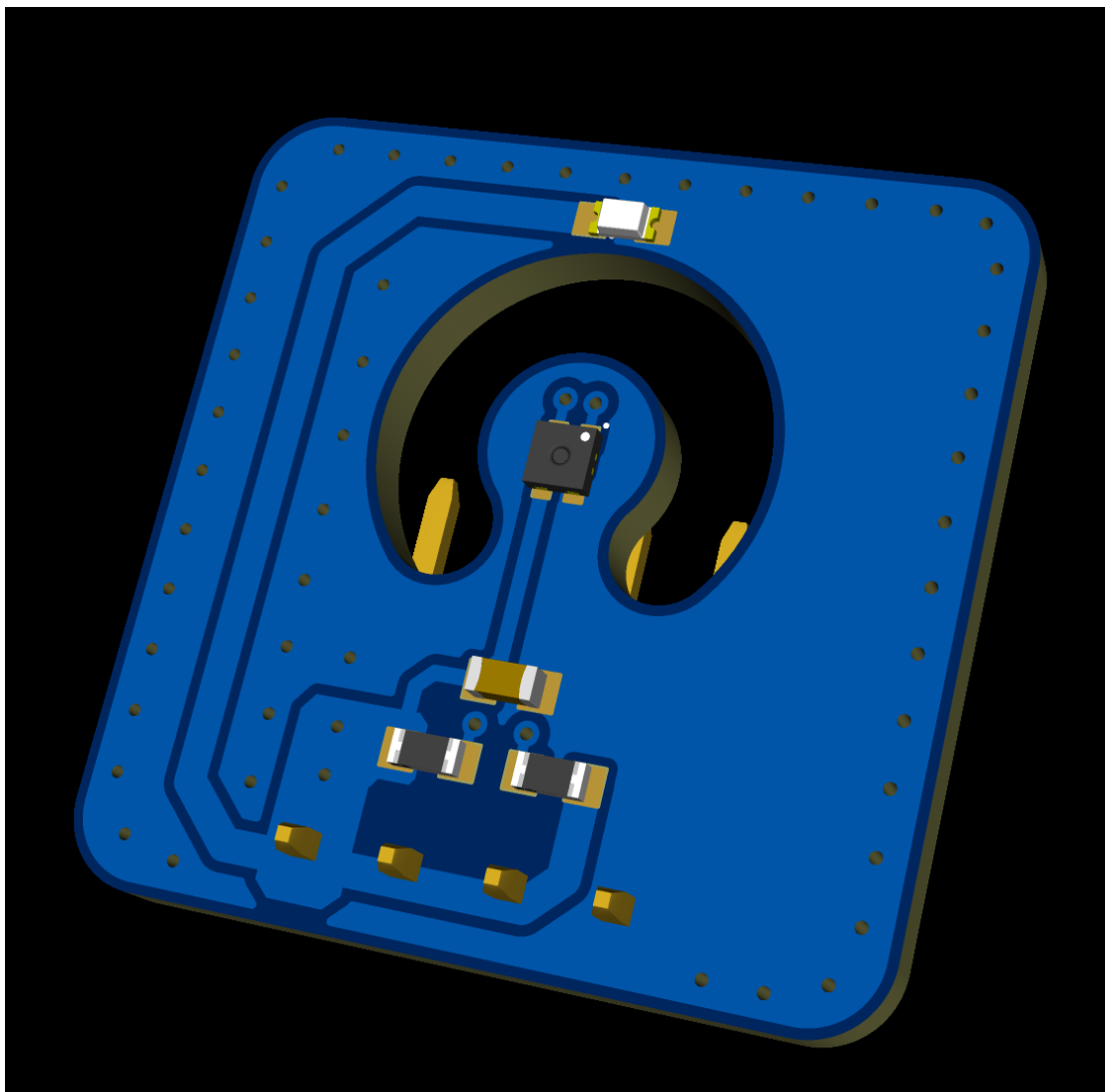




3.2.2 电路成果：（实物照片）

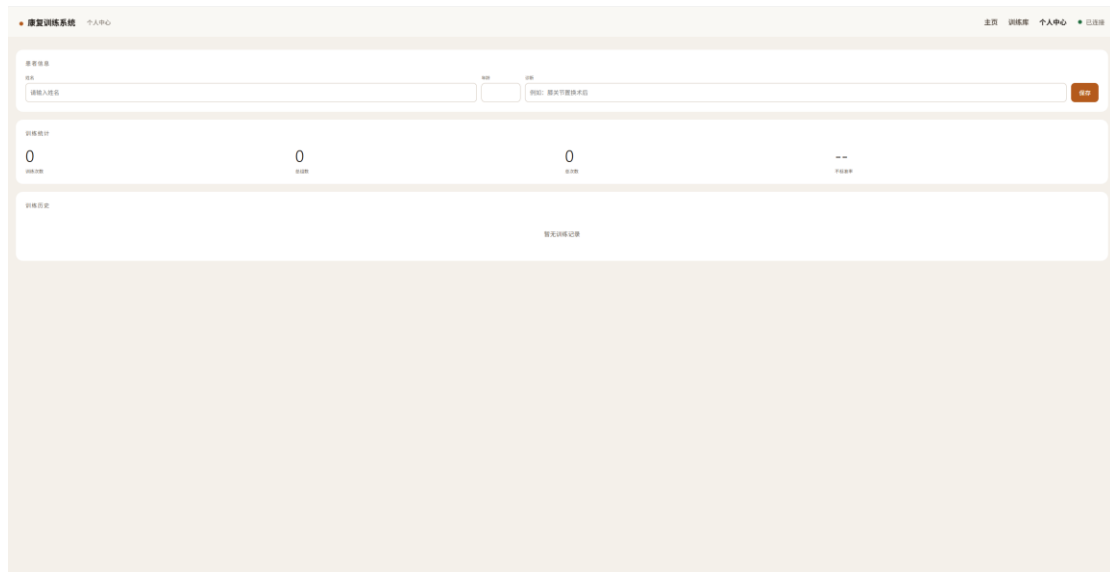
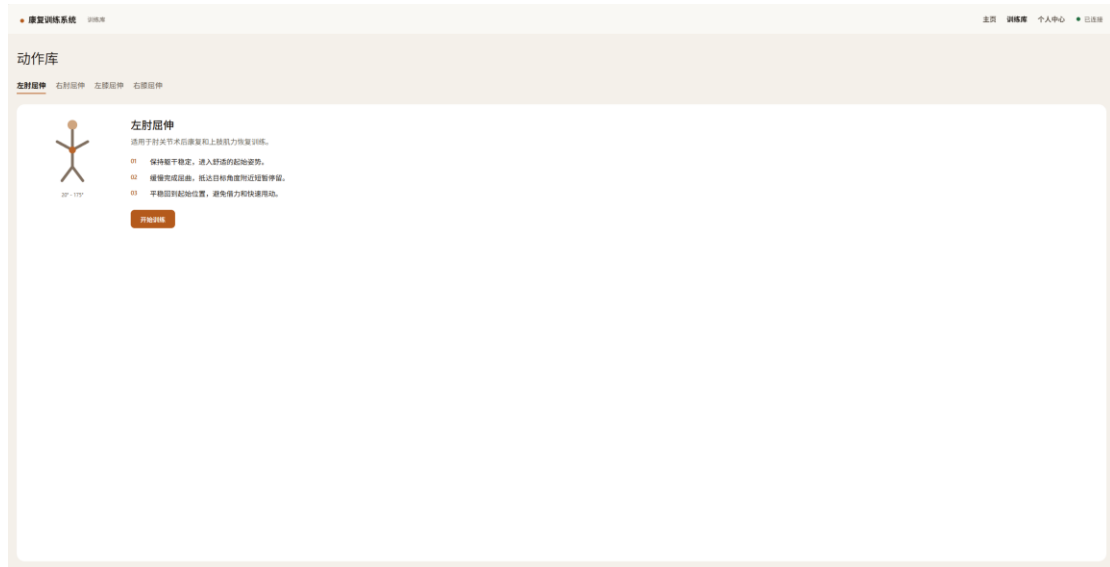
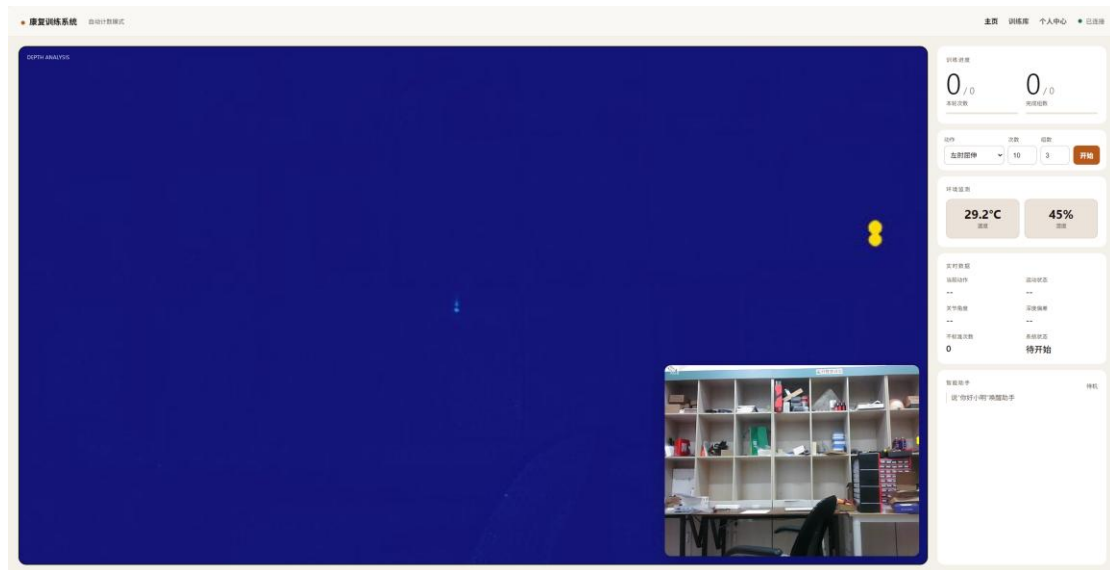
硬件选型我们使用了 SHT40 以及使用了挖槽设计让整体的温湿度采集更加精确以及打了边缘的盲孔来增强抗电磁干扰能力





3.2.3 软件成果：（界面照片）

使用了三个界面来更好地辅助用户来了解和训练自己想要做的动作和整体现在所采集到的环境温湿度情况



3.3 特性成果（逐个展示功能、性能参数等量化指标）（可加重要仪器测试或现

场照片);

对于我们内部的骨骼训练的 AI 来说

第四部分 总结

4.1 可扩展之处（300 字）

在系统的未来演进与可扩展性方面，主要集中于算法架构的深层协同、多目标并发感知以及交互维度的全模态升级：

1、Linux 底层架构与高频细微动作捕捉：未来计划在 Linux 系统内核层面进行更深度的调优，结合多模型级联(Cascade)策略与内存零拷贝(Zero-copy)技术，进一步释放总线 I/O 与 NPU 的极限算力。这将促使系统推流与推理帧率实现新高，从而能够捕捉并量化康复过程中极为细腻的高频肌肉震颤与微小的关节角度变异。

2、多目标识别与复杂景深点云优化：系统感知层将从单体追踪向多目标并发检测演进。针对基层社区可能存在的多人同时康复场景，计划引入独立实例的自适应框选机制。同时，为解决多目标在不同景深下的物理畸变问题，将深入优化动态点云距离算法，结合相机内参矩阵，确保在拥挤与相互遮挡环境下的绝对空间测量精度。

3、多模态 NLU 意图识别与精细化交互：现有的语音模块可向端云协同的全双工大语言模型升级。通过提升自然语言理解(NLU)的意图识别准确率，使边缘 AI 能够精准解析复杂、模糊的康复处方口令，并在无接触的语音界面操控上实现更细腻的颗粒度体验。行单一的框选和多目标同时检测时距离带来的畸变和点云距离算法的优化。

4.2 心得体会（1000 字）

- 5 在本次“兼具硬核技术与人文关怀的嵌入式智能康复训练设备”的完整研发周期中，我经历了从底层硬件调试到上层算法工程化的全面实践，深刻认识到将算法理论转化为实际落地设备所需要跨越的工程壁垒。
- 6 在算法微调与模型优化方面，我最初计划直接部署开源的姿态估计模型。但在实际居家康复场景测试时，发现患者因衣物遮挡或异常的代偿姿态，极易导致关键点漂移。为解决这一问题，我重新深入学习了模型微调机制，并在训练网络中引入了 Spatial Dropout（空间随机失活）等正则化手段。这促使网络去学习更具鲁棒性的肢体拓扑结构，显著提升了整体残差网络在多模

态特征融合阶段的前向计算稳定性。通过这一过程，我切实体会到了特征解耦在实际 AI 应用中的重要性。

- 7 在模型边缘部署与算力优化方面，让训练好的 AI 模型在 RK 系列 ARM 芯片上流畅运行是一项重大挑战。我完整走通了“PyTorch 模型导出为通用 ONNX 格式，再转化编译为终端 RKNN 格式”的全链路部署。期间遇到了特定算子不支持、静态量化导致精度下降等实际困难，通过查阅芯片开发者手册，我逐步掌握了算子融合（Operator Fusion）与输入张量通道调整的方法，最终成功将重负载的张量计算卸载到了芯片的 NPU 核心上。当系统在多线程负载下的帧率稳定在 20FPS 以上时，我真切感受到了底层优化的价值所在。
- 8 在操作系统与数据链路的深耕上，Linux 底层调度机制成为了我攻坚的另一大收获。从性能充裕的 PC 端迁移到资源受限的嵌入式 Linux 环境中，多线程资源抢占和内存调度的问题凸显出来。为了解决 RGB 流与深度点云流的双路异步问题，我花费大量时间钻研了底层驱动配置。通过优化四大守护线程的 GIL 全局锁存机制，以及对局域网 Web 端口流媒体传输协议的微调，最终保证了系统的稳定并发。这让我明白，真正的边缘 AI 开发不仅需要设计推理逻辑，更要求开发者深入掌握操作系统的内存管理和总线机制。

第五部分 参考文献

1. Rockchip Electronics. *RK3588 Technical Reference Manual & Datasheet*. (rk3588 官方手册)
2. Orbbec 3D Technology International, Inc. *Orbbec Astra Pro Product Manual & OpenNI Framework Integration Guide*. (点云摄像头手册)
3. Jiang, T., Lu, P., Zhang, L., et al. (2023). *RTMPose: Real-Time Multi-Person Pose Estimation based on MMPose*.
4. Casiez, G., Roussel, N., & Vogel, D. (2012). *1 € filter: a simple speed-based low-pass filter for noisy input in interactive systems*.
5. Xu, X., et al. (2026). *Less is More: Multimodal Human Pose Estimation with Selective Fusion*.
6. Capecci, M., Ceravolo, M. G., Ferracuti, F., et al. (2019). *The KIMORE Dataset: Kinematic Assessment of MOVement and Clinical Scores for Remote Monitoring of Physical REhabilitation*. (kimore 数据集)
7. Sardari, S., et al. (2024). *Graph Convolutional Neural Network methods for exercise assessment based on human poses*.